

Ondulatória

Cordas e Tubos sonoros

F0346 - (Uern)

Uma pessoa, ao soprar na extremidade aberta de um tubo fechado, obteve o som do primeiro harmônico cuja frequência é 375 Hz. Se o som no local se propaga com velocidade de 330 m/s, então o comprimento desse tubo é de

a) 20cm.

b) 22cm.

c) 24cm.

d) 26cm.

$$v = \lambda \cdot f \quad L = 4\lambda$$

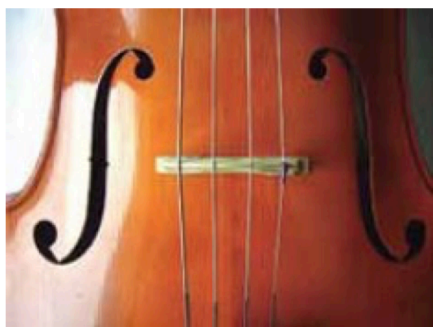
$$330 = \lambda \cdot 375 \quad L = \frac{0,88}{4}$$

$$\lambda = 0,88 \quad L = 0,22 //$$

F2291 - (Unesp)

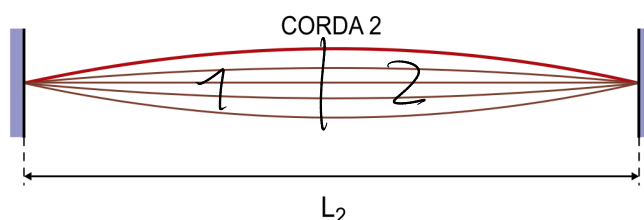
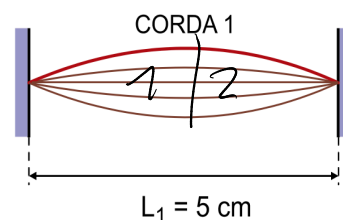
Nos instrumentos musicais de corda, as cordas apresentam diferentes espessuras e diferentes densidades lineares de massa, para que aquelas que emitem sons mais graves não precisem ser muito longas, o que inviabilizaria a construção do instrumento.

Detalhes das cordas de um violoncelo



(pt.wikipedia.org)

Para ilustrar o fato de que cordas que emitem sons mais graves precisariam ser muito longas, considere duas cordas, 1 e 2, ambas com extremidades fixas, que apresentem espessuras iguais, mesma densidade linear de massa e que estejam submetidas à mesma força de tração.



Quando essas cordas vibram em seus modos fundamentais, a frequência da onda sonora emitida pela corda 1 é 150 vezes maior do que a frequência da onda sonora emitida pela corda 2. Sabendo que a corda 1 mede $L_1 = 5$ cm, o comprimento L_2 da corda 2 deve ser de

a) 7,5 m.

b) 8,0 m.

c) 5,0 m.

d) 2,5 m.

e) 1,5 m.

$$L = 2\lambda \quad \frac{f_1}{f_2} = \frac{L_2}{L_1} \quad 150 = \frac{L_2}{0,05}$$

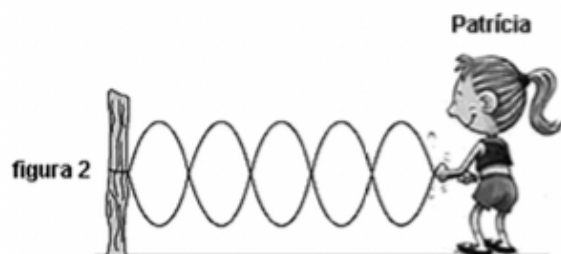
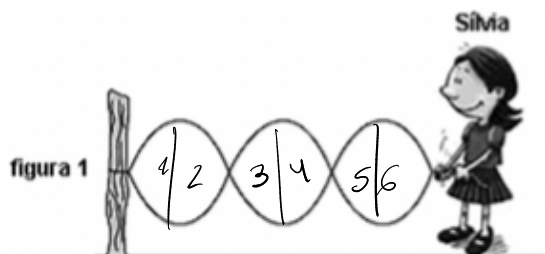
$$\lambda = 2L \quad \frac{f_1}{f_2} = 150 \quad L_2 = 150 \cdot 0,05$$

$$F = \frac{v}{2L} \quad L_2 = 7,5m //$$

F0344 - (Uftm)

Sílvia e Patrícia brincavam com uma corda quando perceberam que, prendendo uma das pontas num pequeno poste e agitando a outra ponta em um mesmo plano, faziam com que a corda oscilasse de forma que alguns de seus pontos permaneciam parados, ou seja, se estabelecia na corda uma onda estacionária.

A figura 1 mostra a configuração da corda quando Sílvia está brincando e a figura 2 mostra a configuração da mesma corda quando Patrícia está brincando.



Considerando-se iguais, nas duas situações, as velocidades de propagação das ondas na corda, e chamando de f_s e f_p as frequências com que Sílvia e Patrícia, respectivamente, estão fazendo a corda oscilar, pode-se afirmar corretamente que a relação f_s / f_p é igual

- a) 1,6.
b) 1,2.
c) 0,8.
d) 0,6.
e) 0,4.
- $$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{v}{\frac{L}{n}} = \frac{nv}{L}$$
- $$\frac{f_s}{f_p} = \frac{n_s v}{n_p v} = \frac{3}{5} = 0,6$$

F0342 - (Enem)

Em um violão afinado, quando se toca a corda Lá com seu comprimento efetivo (harmônico fundamental), o som produzido tem frequência de 440 Hz.

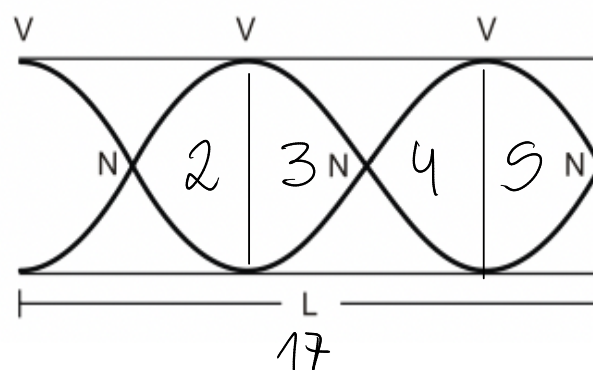
Se a mesma corda do violão é comprimida na metade do seu comprimento, a frequência do novo harmônico

- a) se reduz à metade, porque o comprimento de onda dobrou.
b) dobra, porque o comprimento de onda foi reduzido à metade.
c) quadruplica, porque o comprimento de onda foi reduzido à metade.
d) quadruplica, porque o comprimento de onda foi reduzido à quarta parte.
e) não se modifica, porque é uma característica independente do comprimento da corda que vibra.

F0349 - (Unesp)

Na geração da voz humana, a garganta e a cavidade oral agem como um tubo, com uma extremidade

aproximadamente fechada na base da laringe, onde estão as cordas vocais, e uma extremidade aberta na boca. Nessas condições, sons são emitidos com maior intensidade nas frequências e comprimentos de ondas para as quais há um nó (N) na extremidade fechada e um ventre (V) na extremidade aberta, como ilustra a figura. As frequências geradas são chamadas harmônicos ou modos normais de vibração. Em um adulto, este tubo do trato vocal tem aproximadamente 17 cm. A voz normal de um adulto ocorre em frequências situadas aproximadamente entre o primeiro e o terceiro harmônicos.



Considerando que a velocidade do som no ar é 340 m/s, os valores aproximados, em hertz, das frequências dos três primeiros harmônicos da voz normal de um adulto são

- a) 50, 150, 250.
b) 100, 300, 500.
c) 170, 510, 850.
d) 340, 1 020, 1 700.
e) 500, 1 500, 2 500.

$$\lambda = \frac{4L}{N} \quad \lambda = \frac{4L}{5}$$

$$\lambda = \frac{4 \cdot 0,17}{5} = 0,136$$

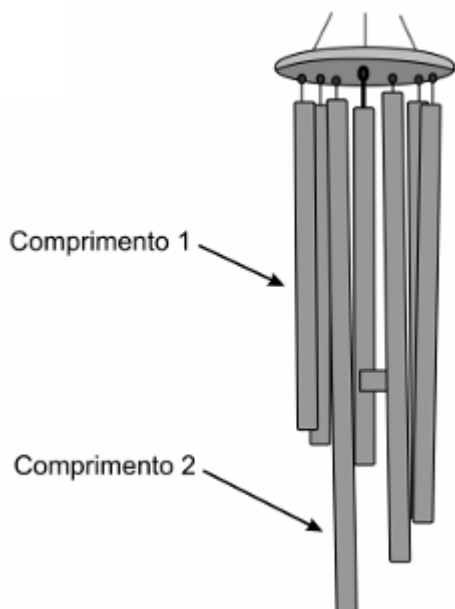
F1303 - (Enem)

O sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes, conforme a figura.

$$v = \lambda \cdot f$$

$$340 = 0,136 \cdot f$$

$$f = \frac{340}{0,136} = 2500$$



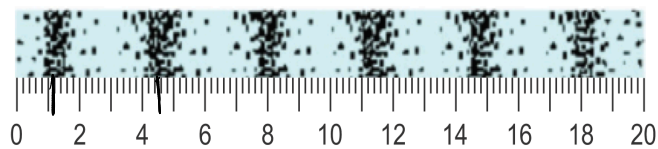
Considere f_1 e v_1 , respectivamente, como a frequência fundamental e a velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento, e f_2 e v_2 são essas mesmas grandezas para o som emitido pela barra de maior comprimento.

As relações entre as frequências fundamentais e entre as velocidades de propagação são, respectivamente,

- a) $f_1 < f_2$ e $v_1 < v_2$ ✗
- b) $f_1 < f_2$ e $v_1 = v_2$
- c) $f_1 < f_2$ e $v_1 > v_2$ ✗
- d) $f_1 > f_2$ e $v_1 = v_2$**
- e) $f_1 > f_2$ e $v_1 > v_2$ ✗

F2159 - (Fuvest)

Um experimento de demonstração sobre ondas estacionárias faz uso de uma canaleta disposta horizontalmente, contendo grãos de areia fina e seca. Abaixo da canaleta, posiciona-se um alto-falante que transmite um som, produzindo, na canaleta, uma vibração, associada a uma onda estacionária com um comprimento de onda bem definido. O diagrama representa uma imagem digitalizada dos grãos de areia depositados na base da canaleta em um certo instante. Utilize a régua da figura, graduada em centímetros, para assinalar a alternativa que apresenta a melhor aproximação para o valor do comprimento de onda da vibração em questão.



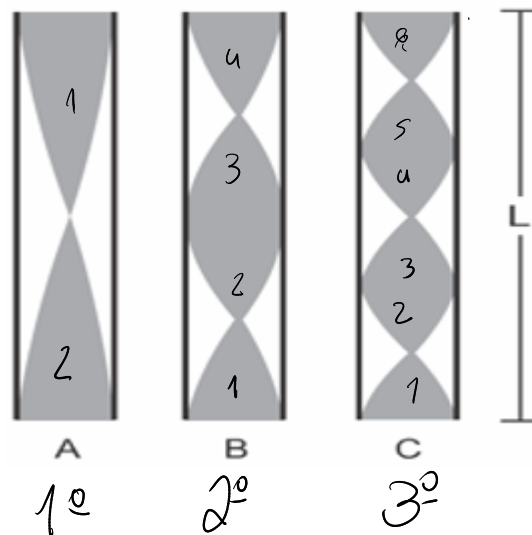
Note e adote:

Os grãos de areia tendem naturalmente a se acumular em torno dos pontos nos quais o deslocamento transversal da canaleta é nulo.

- a) 1,2 cm
- b) 5,1 cm
- c) 6,8 cm**
- d) 11,3 cm
- e) 18,1 cm

F1985 - (Enem PPL)

Em uma flauta, as notas musicais possuem frequências e comprimentos de onda (λ) muito bem definidos. As figuras mostram esquematicamente um tubo de comprimento L , que representa de forma simplificada uma flauta, em que estão representados: em A o primeiro harmônico de uma nota musical (comprimento de onda λ_A), em B seu segundo harmônico (comprimento de onda λ_B) e em C o seu terceiro harmônico (comprimento de onda λ_C), onde $\lambda_A > \lambda_B > \lambda_C$.



Em função do comprimento do tubo, qual o comprimento de onda da oscilação que forma o próximo harmônico?

- a) $L/4$**
- b) $L/5$
- c) $L/2$
- d) $L/8$
- e) $6L/8$

$$\lambda = \frac{2L}{N} = \frac{2L}{4} \Rightarrow 2 = \frac{L}{4}$$

F1278 - (Enem)

Dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 m. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi 135 Hz. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é de 360 m.s^{-1} .

Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida?

a) 137 Hz.

b) 138 Hz.

☒ c) 141 Hz.

d) 144 Hz.

e) 159 Hz.

$$v = \lambda \cdot f \quad \lambda = \frac{4L}{N} = \frac{4 \cdot 30}{1} = 120$$

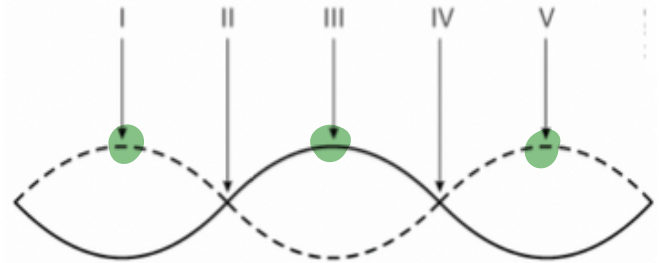
$$360 = 120 \cdot f$$

$$f = \frac{360}{120} = 3 \cdot 2 = 6 \left\{ \begin{array}{l} 135 + 6 \\ 141 \end{array} \right.$$

F0584 - (Enem)

Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas foi realizado da seguinte

forma: anotou-se a frequência de operação de um forno de micro-ondas e, em seguida, retirou-se sua plataforma giratória. No seu lugar, colocou-se uma travessa refratária com uma camada grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns segundos. Ao se retirar a travessa refratária do forno, observou-se que havia três pontos de manteiga derretida alinhados sobre toda a travessa. Parte da onda estacionária gerada no interior do forno é ilustrada na figura.



De acordo com a figura, que posições correspondem a dois pontos consecutivos da manteiga derretida?

☒ a) I e III

b) I e V

c) II e III

d) II e IV

e) II e V